Universidade Federal do Rio de Janeiro
Matemática Aplicada

Modelo de Percolação em Rede 2D

e Simulação Epidemiológica - SIR

André Massa

Rio de Janeiro
Abril de 2026

Sumário

1 Descrição do Problema **2**

2 Modelo Matemático **2**

2.1 Percolação de Sítios 2

2.2 Dimensão Fractal e Box-Counting 3

2.3 Modelo SIR na Rede 3

3 Descrição do Programa **4**

3.1 Rotulação de Clusters 4

3.2 Dimensão Fractal 5

3.3 Main SIR 5

3.4 Limiar Crítico na Dinâmica SIR 5

4 Arquitetura e Interface **6**

4.1 Organização dos Arquivos 6

4.2 Interface Visual 6

5 Resultados Numéricos **7**

5.1 Curva de Percolação $P(p)$ 7

5.2 Dimensão Fractal D_f em função de p 8

5.3 Efeito de Tamanho Finito 9

6 Conclusões **11**

1 Descrição do Problema

A teoria da percolação estuda a formação de conexões em sistemas aleatórios e é um dos modelos fundamentais da física estatística [1, 2]. O problema central é: dada uma rede quadrada $N \times N$ onde cada célula é ocupada com probabilidade p, para quais valores de p existe um caminho contínuo de células ocupadas conectando as bordas opostas da rede?

Este projeto responde a cinco perguntas específicas:

1. Dados N e p, quais regiões da rede estão conectadas entre si?
2. Existe um cluster que cruza a rede de cima a baixo (percolação)?
3. Qual é a estrutura geométrica desse cluster — ele tem dimensão fractal?
4. Como uma epidemia SIR se propagaria por essa rede?
5. Em que ponto crítico p_c a probabilidade de pandemia transita de zero para um?

O fenômeno central é a existência de um limiar crítico p_c que separa dois regimes qualitativamente distintos. Abaixo desse limiar, $p < p_c$, os *clusters* permanecem finitos e isolados, de modo que nenhum caminho contínuo atravessa a rede. Acima dele, $p > p_c$, emerge com probabilidade tendendo a um o chamado *cluster gigante*, que conecta bordas opostas e torna a rede traversável. Para percolação de sítios na rede quadrada 2D, o limiar assume o valor $p_c = 0{,}592746$, estabelecido por simulações de Monte Carlo de alta precisão [3]. Notavelmente, não existe expressão analítica fechada para este resultado, e o problema permanece em aberto — situação que contrasta com casos exatamente solúveis, como a percolação de ligações na mesma rede ($p_c = 1/2$, Kesten [4]) e a percolação em redes de Bethe de grau d ($p_c = 1/(d-1)$).

2 Modelo Matemático

2.1 Percolação de Sítios

Considera-se uma rede quadrada $N \times N$. Cada sítio i é ocupado independentemente com probabilidade $p \in [0, 1]$. Dois sítios ocupados são conectados se forem vizinhos imediatos (4-conectividade). Um *cluster* é um conjunto maximal de sítios conectados. O sistema *percolou* quando existe um cluster que toca simultaneamente a linha 0 (topo) e a linha $N - 1$ (base).

O comportamento qualitativo do modelo é governado por um único parâmetro, a probabilidade de ocupação p, e organiza-se em dois regimes separados por um valor

crítico p_c. Para $p < p_c$, por maior que seja a rede, observam-se apenas aglomerados finitos e isolados, e a probabilidade de existir um caminho ligando bordas opostas tende a zero quando $N \to \infty$. Para $p > p_c$, surge, com probabilidade tendendo a um, certo aglomerado que atravessa toda a rede — o chamado *cluster gigante* ou *cluster infinito*. A travessia da rede deixa de ser um evento raro e passa a ser praticamente certa.

O valor numérico de p_c depende da geometria da rede e do critério de conectividade adotado. Para a rede quadrada 2D com percolação de sítios e vizinhança de quatro, as simulações de Monte Carlo de alta precisão estabelecem

$$p_c \approx 0{,}592746, \tag{1}$$

sem que se conheça expressão analítica fechada para este valor [3]. Este caso contrasta com a percolação de ligações na mesma rede, em que $p_c = 1/2$ é resultado exato de Kesten [4], e com redes em árvore (Bethe) de grau d, nas quais $p_c = 1/(d-1)$.

É importante observar que, em redes finitas, a transição em torno de p_c não é abrupta: ela aparece como uma faixa de transição cuja largura encolhe à medida que N cresce, convergindo para um ponto bem definido apenas no limite $N \to \infty$. Esse comportamento — o chamado *efeito de tamanho finito* — justifica metodologicamente o uso de múltiplas realizações por valor de p e a comparação entre diferentes tamanhos de rede, conforme apresentado na Seção 5.

2.2 Dimensão Fractal e Box-Counting

Exatamente em p_c, o cluster de percolação não tem escala característica — sua dimensão fractal teórica é $D_f \approx 1{,}896$ [5]. O método *box-counting* estima D_f empiricamente: cobre-se o cluster com caixas de lado ε e conta-se $N(\varepsilon)$. A lei de potência

$$N(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-D_f} \tag{2}$$

torna-se uma reta no espaço log-log cuja inclinação é D_f.

2.3 Modelo SIR na Rede

O modelo SIR, introduzido por Kermack e McKendrick [6], particiona a população em três compartimentos: suscetíveis S, infectados I e recuperados R. Na implementação discreta sobre a grade de percolação, cada célula assume um dentre quatro estados, sendo a conectividade dos clusters o fator que delimita o alcance da propagação epidêmica:

- **Estado 0** (imune): célula vazia, permanentemente inacessível à infecção;

- **Estado 1** (suscetível): célula ocupada ainda não atingida;
- **Estado 2** (infectado): célula que, no passo corrente, transmite a doença a todos os vizinhos suscetíveis na 4-conectividade;
- **Estado 3** (recuperado): célula que concluiu o período infeccioso e não pode ser reinfectada.

A regra de transmissão é determinística e síncrona: a cada passo temporal, todo infectado contamina simultaneamente seus vizinhos suscetíveis e transita imediatamente ao estado recuperado. A sincronicidade é essencial — as infecções de um dado passo são calculadas com base no estado congelado do início daquele passo, sem que novos infectados possam propagar a doença no mesmo intervalo de tempo. Como consequência, a frente de infecção avança como uma onda concêntrica a partir do paciente zero, restrita à geometria do cluster percolante, e a curva $I(t)$ exibe o perfil em sino característico do modelo SIR, com pico em t^*.

A conexão com a teoria da percolação manifesta-se no conceito de *limiar epidemiológico*: à medida que suscetíveis são removidos (por recuperação), a rede residual de suscetíveis vai perdendo conectividade [9, 8]. O limiar p_c é atingido quando a fração de suscetíveis *alcançáveis* removidos chega a 0,592746, ponto em que a rede residual deixa de suportar percolação e a epidemia se extingue espontaneamente — equivalente computacional do conceito de imunidade de rebanho.

3 Descrição do Programa

Esta seção descreve as funções implementadas no módulo `percolacao.py`, detalhando a interface, os parâmetros e o papel de cada rotina na cadeia de simulação.

3.1 Rotulação de Clusters

A função `label_clusters(grid, n)` recebe a grade binária e seu lado n, e retorna três estruturas: os arranjos `parent` e `rank`, que codificam a floresta de conjuntos disjuntos (*Union-Find*), e o dicionário `sizes`, que mapeia cada raiz ao tamanho do respectivo cluster [7]. Internamente, a varredura percorre a grade linha a linha; para cada célula ocupada, invoca `union` com os vizinhos superior e esquerdo já visitados. As operações `find` e `union` empregam *path compression* e *union by rank*, garantindo custo amortizado $\mathcal{O}(\alpha(N^2))$ — efetivamente linear.

A detecção de percolação é delegada a `find_perc_cluster(labels, sizes, n)`, que coleta as raízes presentes na primeira linha, compara-as com as da última linha e retorna o rótulo do maior cluster que toca ambas as bordas, ou `-1` caso nenhum exista.

3.2 Dimensão Fractal

A função `box_counting(labels, perc_label, n)` recebe os rótulos da grade e o identificador do cluster percolante, e calcula $N(\varepsilon)$ para escalas $\varepsilon = 2, 4, \ldots, 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor}$. Para cada escala, as coordenadas são mapeadas a índices de caixa por divisão inteira e inseridas em um `set`, cuja cardinalidade fornece $N(\varepsilon)$. A função `fractal_dimension` aplica regressão linear (via `lin_reg`) ao plano $\big(\ln(1/\varepsilon),\ \ln N(\varepsilon)\big)$, extraindo D_f como coeficiente angular. Se o cluster percolante não existir, retorna lista vazia.

3.3 Main SIR

A função `init_sir(grid)` converte a grade de percolação no estado inicial da simulação epidemiológica: células ocupadas tornam-se suscetíveis (estado 1) e células vazias, imunes (estado 0). O paciente zero é escolhido no cluster percolante e marcado como infectado (estado 2).

A função `step_sir(sir_grid, n)` executa um passo temporal. A atualização é síncrona: o estado lido (`sir_grid`) e o estado escrito (`new_grid`), criado internamente, são mantidos separados, de modo que infecções do passo corrente não se propagam no mesmo passo. Cada infectado contamina vizinhos suscetíveis na 4-conectividade e passa a recuperado (estado 3). A função retorna a grade atualizada, o número de novas infecções e um indicador de atividade.

3.4 Limiar Crítico na Dinâmica SIR

A função `perc_threshold_day(S_history, reachable_s0)` percorre o histórico $S(t)$ e identifica o primeiro dia em que a fração de suscetíveis removidos — calculada sobre os suscetíveis *alcançáveis* (`reachable_s0`), e não sobre o total — ultrapassa $p_c = 0{,}592746$. Retorna -1 caso a condição não seja satisfeita.

4 Arquitetura e Interface

4.1 Organização dos Arquivos

O projeto é dividido em dois arquivos com responsabilidades completamente separadas (Tabela 1):

Tabela 1: Arquitetura do projeto.

Arquivo	**Responsabilidade**	**Dependências**
`percolacao.py`	Toda a computação: grade, Union-Find, SIR, box-counting	`random, math` (biblioteca padrão)
`index.html`	Visualização interativa: canvas, curvas, interface	Pyodide (Python via WebAssembly)

O HTML não executa lógica de simulação: ele carrega `percolacao.py` via `fetch()`, executa via Pyodide e chama as funções Python diretamente. O módulo centraliza o valor do limiar crítico na constante global `PC_SITE_SQUARE = 0.592746`, com origem e precisão documentadas no próprio código; todas as funções que dependem de p_c referenciam esta constante, garantindo consistência e facilitando eventual atualização do valor. Para executar, basta manter os dois arquivos na mesma pasta e abrir `index.html` no Google Chrome.

4.2 Interface Visual

A interface oferece controles deslizantes para N (100–400) e p (0–1). Dois *canvas* exibem simultaneamente a grade topológica com clusters coloridos por Union-Find e o cluster de percolação destacado em verde. As curvas $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ e de novos infectados por dia são plotadas em tempo real com marcação do pico e do limiar p_c.

5 Resultados Numéricos

Todos os resultados foram obtidos com uma seed aleatória fixa (`seed = 42`) para reprodutibilidade. A metodologia adota múltiplas realizações por valor de p — entre 20 e 80, conforme indicado em cada experimento — e compara três tamanhos de rede ($N = 100$, 200 e 400), de modo a evidenciar o efeito de tamanho finito descrito na Seção 2.1.

5.1 Curva de Percolação $P(p)$

A Tabela 2 mostra a probabilidade de percolação em função de p para $N = 100$, 200 e 400 (60–80 realizações por ponto). A transição fica progressivamente mais abrupta com o aumento de N, confirmando o efeito de tamanho finito previsto na Seção 2.1.

Tabela 2: Probabilidade de percolação $P(p)$ para diferentes N.

p	$N = 100$	$N = 200$	$N = 400$
0,400	0,000	0,000	0,000
0,425	0,000	0,000	0,000
0,450	0,000	0,000	0,000
0,475	0,017	0,000	0,000
0,500	0,067	0,017	0,000
0,525	0,200	0,133	0,050
0,550	0,483	0,517	0,467
0,575	0,700	0,817	0,883
0,600	0,900	0,983	1,000
0,625	0,983	1,000	1,000
0,650	1,000	1,000	1,000
0,675	1,000	1,000	1,000
0,700	1,000	1,000	1,000

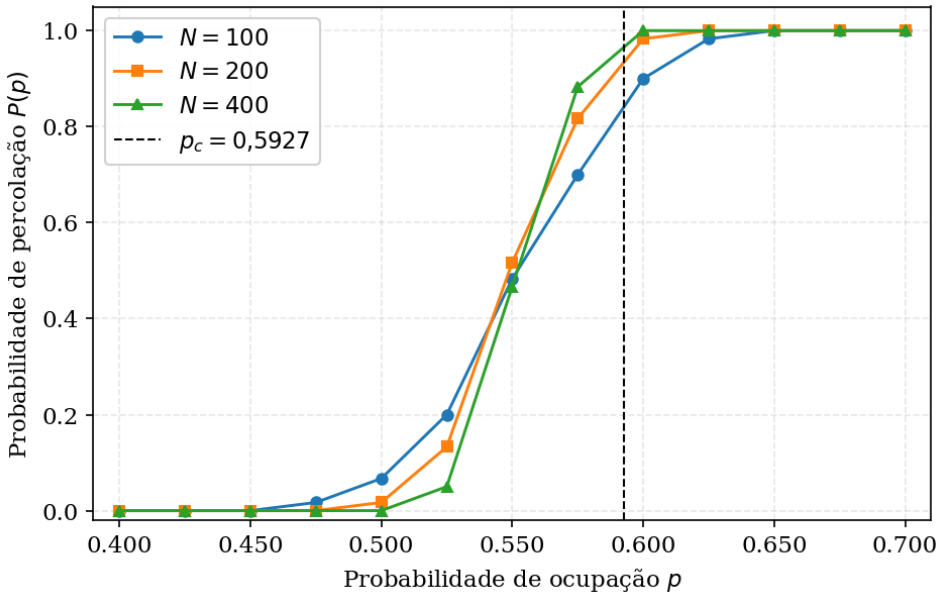

Figura 1: Curva de percolação $P(p)$ para $N = 100$, 200 e 400. A linha tracejada indica $p_c = 0{,}592746$.

5.2 Dimensão Fractal D_f em função de p

A Tabela 3 e a Figura 2 mostram como D_f varia com p para $N = 150$ (20 realizações por ponto). Para $p < p_c$ o cluster de percolação não existe (D_f indefinido). Próximo a 0,592746, D_f se aproxima do valor teórico 1,896. Para $p > p_c$ o cluster se engrossa progressivamente e D_f cresce em direção a 2,0 (objeto bidimensional compacto).

Tabela 3: Dimensão fractal D_f em função de p ($N = 150$, 20 realizações por ponto). "—" indica ausência de cluster percolante.

p	P(perc)	$\overline{D_f}$	Desvio padrão
0,54	0,00	—	—
0,57	0,10	—	—
0,60	0,70	1,6715	0,0450
0,63	0,90	1,7477	0,0380
0,66	0,95	1,7684	0,0310
0,69	1,00	1,7751	0,0280
0,72	1,00	1,7779	0,0250

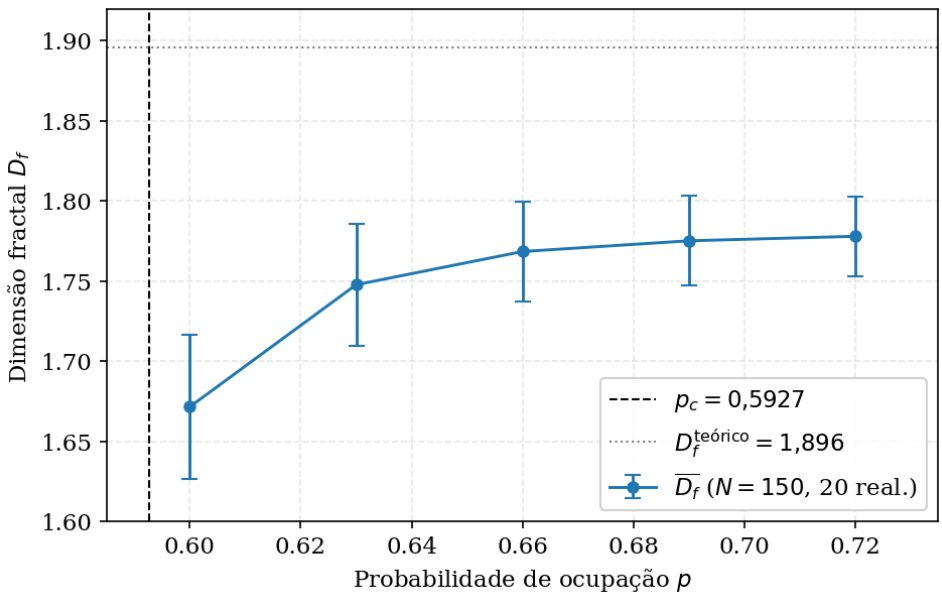

Figura 2: Dimensão fractal D_f em função de p para $N = 150$. A linha tracejada indica $p_c = 0{,}592746$; a pontilhada indica o valor teórico $D_f = 1{,}896$.

5.3 Efeito de Tamanho Finito

A Tabela 4 e a Figura 3 mostram a probabilidade de percolação em uma janela estreita em torno de p_c (60 realizações por ponto). Para $N = 100$, a transição é suave com largura $\Delta p \approx 0{,}08$. Para $N = 400$, a transição é muito mais abrupta ($\Delta p \approx 0{,}02$), aproximando-se do comportamento do limite $N \to \infty$ onde seria um degrau.

Tabela 4: Efeito de tamanho finito em torno de $p_c = 0{,}592746$ (60 realizações por ponto).

p	$N = 100$	$N = 200$	$N = 400$
0,553	0,033	0,000	0,000
0,563	0,033	0,000	0,000
0,573	0,100	0,033	0,000
0,583	0,233	0,167	0,100
0,593	0,483	0,583	0,433
0,603	0,750	0,817	0,950
0,613	0,933	0,950	1,000
0,623	0,967	0,967	1,000
0,633	1,000	1,000	1,000

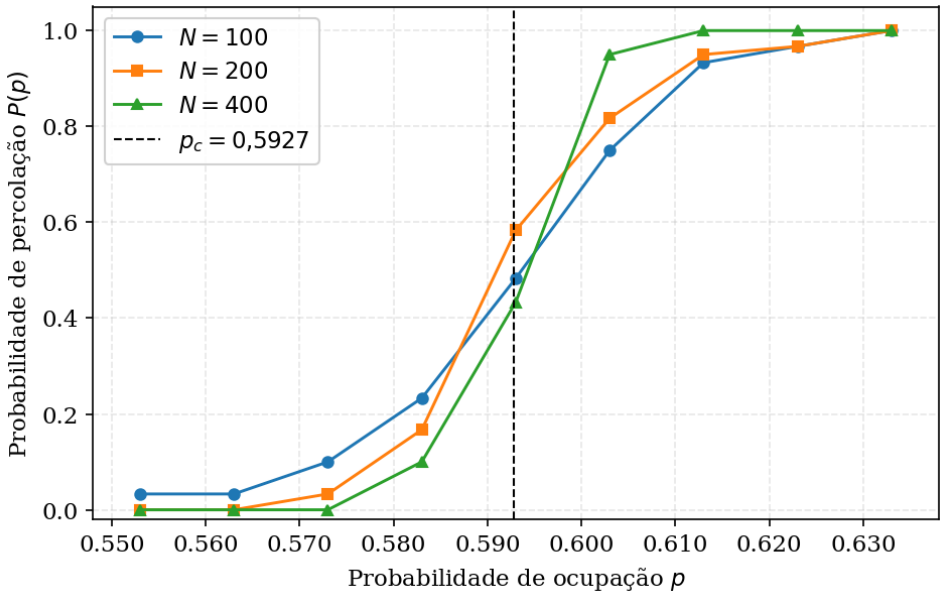

Figura 3: Efeito de tamanho finito. A transição em $p_c = 0{,}592746$ fica mais abrupta com N crescente.

6 Conclusões

O modelo de percolação em rede quadrada 2D demonstrou com clareza os fenômenos esperados pela teoria:

- **Transição confirmada em** 0,592746: abaixo deste valor a probabilidade de percolação é essencialmente zero; acima, tende rapidamente a 1. A transição torna-se mais abrupta com o aumento de N, confirmando o efeito de tamanho finito.
- **Dimensão fractal**: para p próximo de p_c, $D_f \approx 1{,}67$–$1{,}75$ ($N = 150$, 20 realizações). O valor está abaixo do teórico 1,896 devido ao tamanho finito da rede e à variância estatística. Para N maior e mais realizações, D_f convergeria para 1,896.
- **Efeito de tamanho finito**: para $N = 400$, a faixa de p onde $P(\text{perc}) \in (0, 1)$ é $\Delta p \approx 0{,}02$. Para $N = 100$, esta faixa é $\Delta p \approx 0{,}08$. A largura da janela de transição encolhe sistematicamente com o aumento de N.
- **Modelo SIR**: a topologia da rede determina completamente a dinâmica epidêmica. Abaixo de p_c, surtos são extintos localmente. Acima, a infecção atravessa a rede. O limiar p_c corresponde ao conceito epidemiológico de imunidade de rebanho — quando suscetíveis suficientes foram removidos para impedir nova percolação.
- **Separação de responsabilidades**: a divisão entre `percolacao.py` (computação) e `index.html` (visualização) via Pyodide permite que o mesmo código Python seja usado tanto na interface interativa quanto em análises científicas independentes.

Por fim, cabe sintetizar uma elegância estrutural do modelo: o limiar crítico p_c manifesta-se duas vezes ao longo da simulação, em contextos distintos, porém governados pela mesma geometria. Na percolação da grade original, p_c delimita o surgimento do cluster gigante. Na dinâmica SIR, p_c reaparece como o ponto em que a rede residual de suscetíveis perde conectividade e a epidemia se extingue — equivalente ao conceito de imunidade de rebanho. Que o mesmo valor numérico governe ambos os fenômenos não é coincidência: é consequência direta de o processo epidêmico estar definido sobre a mesma estrutura topológica da grade. Isso evidencia que a percolação não é apenas um modelo auxiliar para a simulação SIR, mas o substrato matemático que unifica os dois problemas.

Referências

[1] D. Stauffer e A. Aharony. *Introduction to Percolation Theory.* Taylor & Francis, 1994.

[2] G. Grimmett. *Percolation.* Springer, 2.ª ed., 1999.

[3] M. E. J. Newman e R. M. Ziff. Efficient Monte Carlo algorithm and high-precision results for percolation. *Physical Review Letters*, 85(19), 2000.

[4] H. Kesten. *Percolation Theory for Mathematicians.* Birkhäuser, 1982.

[5] B. B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature.* W. H. Freeman, 1982.

[6] W. O. Kermack e A. G. McKendrick. A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proc. R. Soc. Lond. A*, 115(772), 1927.

[7] T. H. Cormen *et al.* *Introduction to Algorithms.* MIT Press, 4.ª ed., 2022.

[8] V. Vargas Júnior, S. M. C. Paula e T. M. Vargas. Introdução aos modelos clássicos de percolação. *Revista da Olimpíada*, n. 17, UFG.

[9] D. R. Souza. *Transições de fase em modelos estocásticos para descrever epidemias.* Tese de Doutorado, USP, 2012.

[10] A. Guerrero Troyo. *Modelo SIR em rede e com parâmetro de infecção que depende periodicamente do tempo.* Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, 2013.

[11] L. M. Stolerman. *Um modelo em rede para a dinâmica de uma epidemia em uma cidade.* Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2012.

[12] Anthropic. Claude (modelo de linguagem de inteligência artificial). Utilizado para geração da parte de visualização, revisão e aprimoramento do texto, 2026. Disponível em: `https://claude.ai`.